



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.01/03 Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети

Д О М А Ш Н Е Е З А Д А Н И Е

Название: Правила сложения уровней шума

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности

Студент

ИУ6-83Б

(Группа)

(Подпись, дата)

В.К. Залыгин

(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Б.С.Ксенофонов

(И.О. Фамилия)

Москва, 2026

ВВЕДЕНИЕ

При оценке акустической обстановки на производстве и в быту нередко приходится иметь дело не с одним, а с несколькими одновременно работающими источниками шума. В таких случаях важно уметь правильно определять суммарный уровень звукового давления, действующий на человека. Простое арифметическое суммирование децибелов здесь неприменимо: звуковые мощности складываются по энергетическому принципу.

Знание правил сложения уровней шума необходимо инженерам по охране труда, акустикам, проектировщикам и всем, кто занимается оценкой и нормированием производственного шума. Цель реферата - изложить физические основы сложения уровней шума, основные расчетные методы и практические примеры их применения.

1 Физические основы сложения уровней шума

Уровень звукового давления (L_p) измеряется в децибелах (дБ) и представляет собой логарифмическую величину:

$$L_p = 20 \cdot \lg\left(\frac{p}{p_0}\right), \quad p_0 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ Па} \quad (1)$$

Поскольку децибел - логарифмическая единица, уровни шума нельзя складывать арифметически. Физически суммируются не уровни, а интенсивности (или квадраты звуковых давлений) источников. Интенсивность звука I пропорциональна квадрату звукового давления: $I \simeq p^2$.

Суммарная интенсивность нескольких некоррелированных (независимых) источников равна сумме их интенсивностей:

$$I_{\text{сум}} = I_1 + I_2 + \dots + I_n \quad (2)$$

Переходя к уровням, суммарный уровень звукового давления n источников вычисляется по формуле энергетического суммирования:

$$L_{\text{сум}} = 10 \cdot \lg\left(\sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_i}{10}}\right) \quad (3)$$

где L_i - уровень звукового давления i -го источника в дБ, суммирование ведется по всем n источникам. Эта формула является основной и точной для любого числа источников с любыми уровнями.

2 Сложение двух источников шума

Для практических расчетов часто применяют упрощенный метод последовательного попарного сложения. При наличии двух источников с уровнями L_1 и L_2 ($L_1 \geq L_2$) суммарный уровень определяется как:

$$L_{\text{сум}} = L_1 + \Delta L \quad (4)$$

где ΔL - поправка, зависящая от разности уровней двух источников $\Delta L_{\text{разн}} = L_1 - L_2$. Значения поправки приведены в таблице:

Разность уровней $L_1 - L_2$, дБ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 и более
Поправка ΔL , дБ	3,0	2,6	2,1	1,8	1,5	1,2	1,0	0,8	0,6	0,5	0

Из таблицы следуют важные практические выводы:

- два одинаковых источника ($\Delta L_{\text{разн}} = 0$) дают прирост ровно 3 дБ, а не удвоение уровня;
- при разности уровней 10 дБ и более тихий источник практически не влияет на суммарный уровень (поправка ≈ 0);
- добавление источника с уровнем на 6 дБ ниже главного увеличивает суммарный уровень лишь на 1 дБ.

Для трех и более источников процедуру повторяют попарно: сначала складывают два источника с наибольшими уровнями, затем результат суммируют со следующим, и так далее.

3 Частные случаи сложения уровней шума

3.1 Несколько одинаковых источников

Если n источников имеют одинаковый уровень L_0 , суммарный уровень определяется по простой формуле:

$$L_{\text{сум}} = L_0 + 10 \cdot \lg(n) \quad (5)$$

Например, 4 станка с уровнем 80 дБА каждый создадут суммарный уровень: $80 + 10 \cdot \lg(4) = 80 + 6 = 86$ дБА. Удвоение числа одинаковых источников всегда дает прирост 3 дБ; увеличение числа источников в 10 раз - прирост 10 дБ.

3.2 Доминирующий источник

Если один из источников значительно (на 10 дБ и более) превышает все остальные, суммарный уровень практически равен уровню доминирующего источника. В этом случае для снижения шума необходимо в первую очередь устранять или ослаблять именно доминирующий источник - воздействие на остальные практически не даст эффекта.

3.3 Когерентные источники

Приведенные формулы справедливы для некоррелированных (независимых, некогерентных) источников шума, которые характерны для производственных условий. Для когерентных источников (одинаковая частота и фиксированная разность фаз) суммирование осуществляется по амплитудам: в зависимости от фазы возможно как усиление (до +6 дБ), так и ослабление вплоть до полного гашения. В акустике помещений и шумозащите этот эффект используется в активных системах шумоподавления.

4 Практические примеры расчета

Пример 1. В цехе работают два станка с уровнями 85 дБА и 80 дБА. Определить суммарный уровень.

Разность уровней: $85 - 80 = 5$ дБ. По таблице поправка $\Delta L = 1,2$ дБ. Суммарный уровень: $85 + 1,2 \approx 86$ дБА.

Пример 2. В офисе работают 3 компьютера с уровнями шума 50, 52 и 55 дБА. Найти суммарный уровень.

Применяем формулу энергетического суммирования:

$$L_{\text{сум}} = 10 \cdot \lg\left(10^{\frac{50}{10}} + 10^{\frac{52}{10}} + 10^{\frac{55}{10}}\right) \quad (6)$$

$$= 10 \cdot \lg(10^5 + 1,585 \cdot 10^5 + 3,162 \cdot 10^5) \quad (7)$$

$$= 10 \cdot \lg(5,747 \cdot 10^5) \approx 57,6 \text{ дБА} \quad (8)$$

Пример 3. В зале работают 8 одинаковых вентиляторов с уровнем 70 дБА каждый.

$$L_{\text{сум}} = 70 + 10 \cdot \lg(8) = 70 + 9 = 79 \text{ дБА} \quad (9)$$

При добавлении еще 8 таких же вентиляторов (итого 16) уровень возрастет до $70 + 10 \cdot \lg(16) = 70 + 12 = 82$ дБА - прирост всего 3 дБ.

5 Практическое значение правил сложения уровней шума

Знание правил сложения уровней шума имеет важное практическое значение при решении задач охраны труда и акустического проектирования:

- расчет суммарного шума на рабочих местах, где одновременно работает несколько единиц оборудования;
- оценка эффективности шумозащитных мер: снижение уровня одного из источников на 3 дБ при наличии нескольких равных источников уменьшает суммарный уровень лишь на ≈ 1 дБ;
- проектирование вентиляционных и технологических систем с учетом их суммарного акустического воздействия;
- составление акустических паспортов помещений и расчет шумового загрязнения городских территорий.

Особенно важен вывод о доминирующем источнике: в реальных производственных условиях снижение общего уровня шума достигается прежде всего за счет подавления наиболее шумных машин и агрегатов. Устранение малозумных источников при наличии доминирующего практически не улучшает акустическую обстановку.

Также правила сложения позволяют правильно планировать расстановку оборудования в цехах: рассредоточение источников шума по большой площади снижает их суммарное воздействие на каждое конкретное рабочее место.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Правила сложения уровней шума основаны на энергетическом принципе: суммируются не децибелы, а интенсивности звука. Это приводит к важным практическим следствиям: два одинаковых источника дают прирост лишь 3 дБ, а не удвоение уровня; добавление источника с уровнем на 10 дБ ниже главного не оказывает практического влияния на суммарный шум.

Основная расчетная формула $L_{\text{сум}} = 10 \cdot \lg\left(\sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_i}{10}}\right)$ применима для любого числа независимых источников. Для оперативных расчетов используется метод последовательного попарного сложения с табличными поправками. Знание и применение этих правил является обязательным элементом профессиональной подготовки специалистов в области безопасности жизнедеятельности и охраны труда.